

NMX-20

Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisancho)

Fase	Fase 5 · Clínica
Categoría	Evaluación antropométrica integral
Versión	v3.0.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx (declarado). Estructura extensa (33 hojas); hojas auxiliares ocultas, disponibles para auditoría.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-20_QA_REAL_CORREGIDO_v3_0_1_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-20 · Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisancho)
Fase	Fase 5 · Clínica
Categoría	Evaluación antropométrica integral
Público	Docente; Nutricionista (apoyo académico/clínico); Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)
Objetivo	Registrar, calcular, clasificar (orientadora) y trazar académicamente evaluaciones antropométricas integrando recordatorio, composición, somatotipo y referencias.
Entradas principales	Datos personales: Identificación (usar código); Alimentación: Recordatorio de 24 h; Antropometría: Pliegues, perímetros, mediciones
Resultados principales	Síntesis integrada; Composición y somatotipo; Clasificación orientadora
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	v3.0.1
Formato	.xlsx (declarado). Estructura extensa (33 hojas); hojas auxiliares ocultas, disponibles para auditoría.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-20 es el formulario integral de evaluación (versión académica 3.0.1, 33 hojas): reúne identificación, recordatorio de 24 h (base INTA 2018), mediciones, composición corporal, somatotipo (Heath-Carter) y una síntesis integrada, con módulos para adulto, persona mayor, hospitalizado y deporte, arquitectura de referencia Frisancho y cálculo del error técnico de medición (TEM). Incluye MANUAL_USO y AUDITORIA_ACADEMICA. Su '100% académico' significa requisitos documentados implementados/probados, no validación clínica universal. Es la evaluación más completa de la Fase 5.

NUTRIMETRÍA · NMX-20
Formulario Integral: adulto, persona mayor, hospitalizado, deporte, TEM y Frisanchó · versión académica 3.0.1

Navegación — use las pestañas visibles; las hojas auxiliares están ocultas y disponibles para auditoría mediante Mostrar hoja

☐ IDENTIFICACIÓN	☐ RECORDATORIO	☐ ALIMENTOS	☐ MEDICIONES	☐ COMPOSICIÓN	☐ SOMATOTIPO	☐ RESULTADOS	☐ FUENTES
Datos de la persona	Ingesta de 24 horas	Base INTA 2019	Plegues y perímetros	Densidad y grasa	Heath-Carter	Síntesis integrada	Trazabilidad
☐ PRUEBAS_100	☐ MANUAL_USO	☐ AUDITORIA_ACADEMICA	☐ EVAL_ADULTO	☐ EVAL_ADULTO_MAYOR	☐ EVAL_HOSPITAL	☐ ALERTAS	
Control de calidad	Constantes	Historial	Adulto 18-64	Persona mayor	Hospitalizado	Aplicabilidad	
☐ CRITERIOS_ADULTO			☐ TRAZABILIDAD_NMX20			☐ CONFIG_UO	

Código del producto: NMX-20
Versión: 3.0.1 ACADEMICO · CIERRE GA PARCIAL
Fecha: 2020-08-06
Formato: .xlsx sin macros ni conexiones externas · uso académico
Responsable: Titular / docente responsable

☐ EVAL_DEPORTIVA ☐ SEGUIMIENTO_DEP ☐ FRISANCHO ☐ FRISANCHO_REF ☐ PROTOCOLOS_PLEGUES

AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR

EXACTITUD MATEMÁTICA Y VALIDACIÓN CLÍNICA. Este archivo NO está validado clínicamente y no constituye diagnóstico ni prescripción.

APLICA A: personas adultas, personas mayores y registros hospitalarios según la hoja seleccionada. Cada módulo muestra alertas de aplicabilidad y conserva los datos no disponibles como ND.

NO APLICA SIN REVISIÓN: embarazo, edema, ascitis, amputación, cambios agudos de líquidos, edad fuera del dominio o técnicas de medición no documentadas. Los motores Durnin-Womersley, Biribrozak y Heath-Carter permanecen separados e intactos.

Los plegues ESTIMAN la composición corporal: la referencia son la densitometría o el pesaje hidrostático. El resultado sirve para seguir a la misma persona con el mismo medidor, no para comparar métodos.

El somatotipo describe la FORMA corporal y NO mide salud, rendimiento ni estado nutricional.

Un recordatorio de 24 horas describe UN día y no representa la ingesta habitual.

Los tres instrumentos responden preguntas distintas y no se validan entre sí: se leen en conjunto para describir, no para confirmar una conclusión con otra.

PROPOSITO Y ALCANCE

Propósito	Documentar en una sola sesión la ingesta de un día, la composición corporal por plegues y el somatotipo, con trazabilidad del registro y de quién realizó las mediciones.
Población	Personas adultas en condición estable, con o sin práctica deportiva.
Uso	Registro clínico de apoyo. La interpretación y la conducta son responsabilidad del profesional que firma.
Compatibilidad	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 · sin funciones matriciales.
Privacidad	Contiene datos sensibles de salud. Los datos permanecen en el archivo local; el libro no transmite información. Guárdelo con acceso restringido.

FLUJO DE USO

1	Complete IDENTIFICACIÓN: sexo y edad determinan qué coeficientes usa la ecuación de densidad.
2	Registre en RECORDATORIO la ingesta del día anterior eligiendo alimentos de la base INTA.
3	Elja la ruta MEDICIONES para el medidor legado de dos lecturas o EVAL_DEPORTIVA para tres lecturas, suma y control longitudinal. No mezcle ambas rutas.
4	En EVAL_DEPORTIVA declare protocolo, lado, medidor, instrumento y condiciones; revise dispersión y alertas antes de usar una suma.
5	Use FRISANCHO para CMB y áreas braquiales. Los percentiles permanecen ND hasta cargar una tabla autorizada y verificada en FRISANCHO_REF.
6	COMPOSICIÓN y SOMATOTIPO conservan los motores originales; no se recalculan desde el módulo deportivo.
7	Lea RESULTADOS y las hojas específicas; documente limitaciones, comparabilidad y criterio profesional antes de cerrar la ficha.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Registrar, calcular, clasificar (orientadora) y trazar académicamente evaluaciones antropométricas integrando recordatorio, composición, somatotipo y referencias.

Objetivos específicos

- Registrar identificación, ingesta y mediciones.
- Calcular composición y somatotipo (Heath-Carter).
- Clasificar de forma orientadora por población (adulto/mayor/hospital/deporte).

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Docente
- Nutricionista (apoyo académico/clínico)
- Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)

Población de referencia (según el libro)

Adulto, persona mayor, hospitalizado y deporte; arquitectura de referencia Frisanchó; incluye TEM.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Registro integral	Reúne ingesta y mediciones	Datos de la persona	Evaluación integrada	Avanzado
Composición y somatotipo	Calcula densidad/grasa y Heath-Carter	Mediciones	Composición + somatotipo	Avanzado
Clasificación por población	Clasifica orientadamente (adulto/mayor/hospital/deporte)	Datos + criterios	Clasificación orientadora	Avanzado
TEM	Calcula el error técnico de medición	Mediciones repetidas	TEM	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Identificación (usar código)

Alimentación

Recordatorio de 24 h

Antropometría

Pliegues, perímetros, mediciones

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Síntesis integrada	INFORME	estructura	Depende del registro
Composición y somatotipo	CÁLCULO	%/componentes	Depende de mediciones
Clasificación orientadora	INTERPRETACIÓN	categoría	Depende de población

NUTRIMETRÍA · NMX-20

Síntesis integrada · ingesta, composición y forma corporal

VOLVER A INICIO (use las pestañas)

INGESTA DEL DÍA RECORDADO

Energía (kcal)	270,0
Proteínas (g)	10,0
Hidratos de carbono disponibles (g)	27,8
Lípidos (g)	13,3
Fibra (g)	0,0
Sodio (mg)	209,0
Celdas sin dato en el cálculo	13

DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES

Proteínas · % de la energía	14,8%
H de C · % de la energía	41,2%
Lípidos · % de la energía	44,3%

INGESTA RELATIVA AL TAMAÑO CORPORAL

Energía por kilo de peso (kcal/kg)	3,461538462
Proteína por kilo de peso (g/kg)	0,126205128
Proteína por kilo de masa libre de	0,157065941

COMPOSICIÓN CORPORAL Y FORMA

Peso (kg)	78
Índice de masa corporal	25,18078512
Suma de 4 pliegues (mm)	48
Densidad corporal (g/mL)	1,056845554
Porcentaje de grasa corporal	18,37496569
Clasificación de la grasa	Aceptable
Masa grasa (kg)	14,33247324
Masa libre de grasa (kg)	63,66752676
SOMATOTIPO	04 – 05 – 02
Componente dominante	Mesomorfia
Clasificación del somatotipo	Mesomorfo endomórfico

LECTURA INTEGRADA

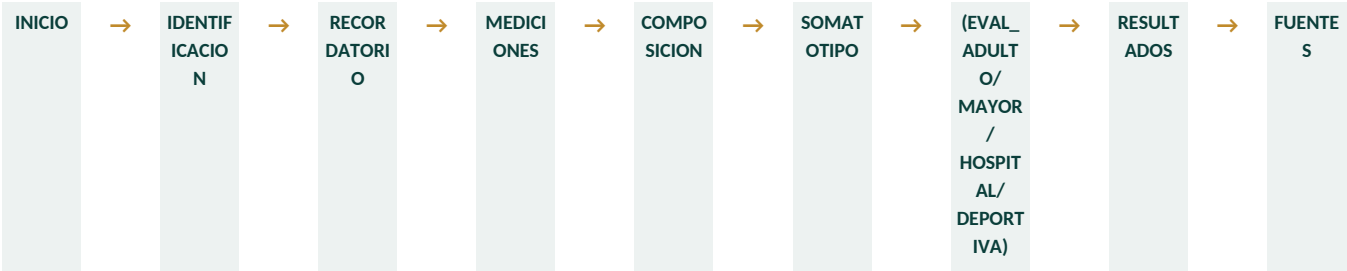
Contraste peso y composición	El índice de masa corporal indica exceso de peso, pero el porcentaje de grasa NO es elevado: el peso se explica por masa libre de grasa. No use el índice de masa corporal como criterio en este caso.
Aporte proteico frente a la masa ac	El aporte de proteína por kilo de masa libre de grasa es bajo para una persona con actividad física regular.
Calidad del registro antropométrico	Todas las mediciones repetidas quedaron dentro del 5% de diferencia
Cobertura del cálculo de la ingesta	El total está SUBESTIMADO: hay 13 celda(s) sin dato en la fuente

CONTROL DEL REGISTRO

Figura 2. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
MEDICIONES	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
MANUAL_USO	MANUAL
FUENTES	FUENTES

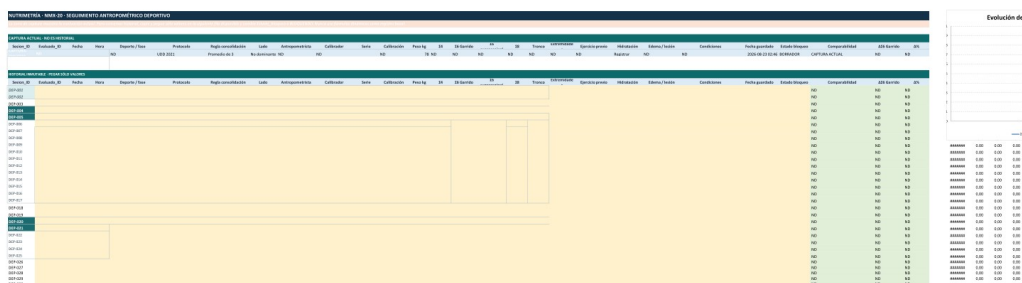


Figura 3. Pantalla de seguimiento.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 33 hojas (25 visibles y 8 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 887 fórmulas, 2 gráficos, 2 tablas estructuradas y 48 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Persona ficticia adulta evaluada (usar código).
Proceso	Se registran ingesta y mediciones antropométricas.
Resultado	El libro calcula composición y somatotipo y clasifica por población.
Interpretación educativa	La síntesis integrada se interpreta profesionalmente.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

NUTRIMETRÍA · NMX-20 · MANUAL DE USO ACADÉMICO	
Versión 3.0.1 · adulto, persona mayor, hospitalizado, antropometría deportiva, TEM y arquitectura Frisancho.	
FINALIDAD Y ALCANCE	
Campo	Descripción
Finalidad	Apoyar el registro, cálculo, clasificación orientadora y trazabilidad académica de evaluaciones antropométricas. La interpretación final corresponde al profesional o docente.
100% académico	Significa que los requisitos documentados están implementados, probados o bloqueados con ND dentro del alcance. No significa validación clínica universal.
No realiza	Diagnóstico de desnutrición, obesidad, sarcopenia, enfermedad, REDs, trastornos alimentarios, prescripción ni indicación médica.
Población	Adulto, persona mayor, hospitalizado estable y personas que entrenan; cada ecuación conserva su dominio y alertas.
FLUJO RECOMENDADO	
Campo	Descripción
1	Complete IDENTIFICACION y revise edad, sexo y contexto.
2	Seleccione la ruta clínica: EVAL_ADULTO, EVAL_ADULTO_MAYOR o EVAL_HOSPITAL.
3	Para pliegues deportivos, declare protocolo, edición, regla, lado, antropometrista e instrumento en EVAL_DEPORTIVA.
4	Revise el control interno de discordancia; no lo denomine TEM.
5	Calcule TEM en TEM_ANTROPOMETRIA cuando exista un diseño de repetición documentado.
6	Para seguimiento, copie sólo valores desde la captura actual de SEGUIMIENTO_DEP a una fila histórica y cambie el estado a BLOQUEADO.
7	Use FRISANCHO para cálculos de brazo. Los percentiles sólo funcionan con filas APTO de FRISANCHO_REF.
8	Revise ALERTAS, FUENTES y AUDITORIA_ACADEMICA antes de cerrar la evaluación.
LEYENDA VISUAL	
Campo	Descripción
Amarillo	Entrada editable o campo que requiere intervención del usuario.
Verde	Resultado calculado, control o estado derivado por fórmula.
Azul/gris	Referencia, encabezado o dato proveniente de otra hoja.
Naranja	Advertencia metodológica o condición que exige revisión.
Rojo	Bloqueo, error, fuente retirada o derecho no resuelto.
ND	Dato no disponible/no aplicable. Nunca debe reemplazarse por cero.
REGLAS METODOLÓGICAS CLAVE	
Campo	Descripción
UDD 2021	
ISAK	Declare la edición oficial y la regla utilizada. Este libro no reproduce el manual ni otorga acreditación.
Sitios	Supriliaco, cresta iliaca y supraespinal no son equivalentes.
Sumatorias	T4, T6 Garrido, T6 supraespinal y T8 permanecen separadas y no se convierten automáticamente en porcentaje de grasa.
Frisancho	No se incorporan tablas protegidas. Sólo se usan referencias autorizadas, verificadas y con doble revisión.
Deltel	La fórmula fue retirada del uso automático; no existe un peso ideal universal.
Cintura/talla	Se conserva 0,50 como límite orientador de tamizaje; no se crea una categoría adicional en 0,55.
PRIVACIDAD, DERECHOS Y DISTRIBUCIÓN	
Campo	Descripción
Datos sensibles	Almacene el archivo con acceso restringido, use identificadores y elimine datos de demostración.
INTA 2018	
Frisancho/ISAK	No redistribuya tablas o manuales protegidos. El libro sólo contiene arquitectura, fórmulas y metadatos.
Soporte	No envíe archivos con datos identificables por canales inseguros.

Figura 5. Pantalla del producto.

¿Está registrada la autorización de OK	
¿Están completos peso, talla, sexo OK	
¿Se calcularon los tres componentes OK	
¿Quedó registrado quién tomó las mediciones	REVISAR: documento quién realizó las mediciones
Controles pendientes	1

Los tres instrumentos de este formulario responden preguntas distintas y NO se validan entre sí: la ingesta de un día no explica la composición corporal, y el somatipo no informa sobre el estado nutricional. Léalos en conjunto para describir a la persona, no para confirmar una conclusión con otra.

EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este formulario es un registro de apoyo: el diagnóstico nutricional, su interpretación y la conducta son responsabilidad del profesional que firma la ficha.

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Heath-Carter (somatotipo) y densidad/grasa	Adultos	Composición y forma	Requiere técnica válida
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Referencia Frisanch y TEM	Adulto/mayor/deporte	Referencia y fiabilidad	Clasificación orientadora

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Frisancho	Reference data / arquitectura de referencia	s/f	Referencia antropométrica	FUENTE_PRIMARIA
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Recordatorio	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

'100% académico' significa requisitos implementados/probados dentro del alcance, no validación clínica universal. No realiza diagnóstico. La interpretación final corresponde al profesional o docente.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Apoyo clínico profesional
- No reemplaza el juicio profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-03 • Historia Clínica Nutricional Completa (Integración UDD)
- NMX-08 • Historia Clínica de Nutrición Deportiva

Versionado

Producto_ID	NMX-20
Archivo analizado	NMX-20_QA_REAL_CORREGIDO_v3_0_1_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v3.0.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-20 · Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte,
TEM, Frisancho)

Fase 5 · Clínica · v3.0.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.